

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Muhammad Irfa'i_2403015064

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 11 - VERSION CONTROL DAN KOLABORASI TIM

1. Tujuan

Version Control digunakan untuk mengelola perubahan kode program selama proses pengembangan sistem. Pada proyek DOTsupply, Git dan GitHub digunakan untuk mendukung kolaborasi tim, mengelola versi kode, serta meminimalkan konflik antar anggota tim.

2. Teori Singkat

Version Control System (VCS) merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan kode program sehingga proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

Dalam proyek ini digunakan:

- Git sebagai sistem version control
- GitHub sebagai platform penyimpanan repository

3. Bahan dan Alat

Alat	Fungsi
Git	Mengelola versi kode
Github	Repository Online
Visual Studio Code	Pengembangan Kode
Laravel	Framework Proyek

1. Implementasi Version Control

1.1 Pembuatan Repository

Repository DigiMenu dibuat pada GitHub untuk menyimpan seluruh source code proyek dan mendukung kolaborasi tim.

(Screenshot Repository GitHub)

1.2 Pembuatan Branch

Untuk memisahkan pengembangan fitur, dibuat beberapa branch sebagai berikut:

Branch	Fungsi
Main	Branch Utama
Feature-login	Pengembangan fitur login
Feature-menu	Pengembangan fitur CRUD

3.1 Commit Perubahan

Setiap perubahan kode disimpan menggunakan commit dengan pesan yang jelas dan konsisten. Contoh commit:

- Add login authentication feature
- Create menu management page
- Implement CRUD menu functionality
- Fix login validation

(Screenshot Commit History)

3.2 Merge Branch

Setelah fitur selesai dikembangkan dan diuji, branch digabungkan ke branch utama (main) menggunakan proses merge.

(Screenshot Merge Branch)

5. Kolaborasi Tim

GitHub digunakan sebagai media kolaborasi antar anggota tim sehingga setiap anggota dapat mengembangkan fitur pada branch masing-masing tanpa mengganggu kode utama. Keuntungan penggunaan Git dan GitHub:

- Mengurangi risiko kehilangan kode
- Memudahkan pelacakan perubahan
- Mendukung pengembangan secara paralel
- Mempermudah proses integrasi fitur

